

CAPÍTULO 2: MECÂNICA

INTRODUÇÃO

A Mecânica tem como base as três leis naturais, primeiramente enunciadas de forma clara pelo inglês Isaac Newton (1642-1727) em 1686, e por esta razão tornaram-se conhecidas como as leis de Newton, embora tenham sido estas mesmas leis o resultado do estudo e esforço de inúmeros cientistas, entre os quais destacam-se o polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), o italiano Galileu Galilei (1564-1642), e o austríaco Johannes Kepler (1571-1630).

As leis de Newton tratam da relação entre força e movimento. Há, contudo, forças que atuam sem que haja movimento aparente, por exemplo, quando amassamos uma folha de papel ou uma lata de refrigerante com as mãos, estamos aplicando uma força sobre um corpo e em consequência este é deformado. Além disso, a noção de força nos dá a ideia de contato físico, o que nem sempre se confirma, pois há inúmeros exemplos da ação à distância, tais como a ação gravitacional entre o Sol e os planetas, assim como entre a Terra e a Lua, separados basicamente pelo vácuo e em muitos casos a milhões de quilômetros de distância.

Embora o conceito de força não seja uma definição trivial, é possível compreendermos os efeitos da aplicação de uma força sobre um corpo. As leis de Newton se tornaram o alicerce para o entendimento da conceituação do que é força, o que atende por hora aos nossos anseios para a compreensão de processos biológicos.

A biologia é a ciência que estuda os seres vivos em todos os seus aspectos enquanto a mecânica é a área da física que estuda o movimento dos corpos. Como um ser vivo é um organismo que apresenta **metabolismo**, isto é, reações bioquímicas que ocorrem em todas as células de um corpo, **reprodução**, que é a capacidade de gerar um ser vivo e, por fim, **evolução**, que diz respeito as mudanças que os seres vivos sofrem através do tempo, portanto, podemos associar o estudo da natureza de um ser vivo a algum tipo de movimento.

2.1 VETORES

A Física lida com diferentes tipos de grandezas e muitas são de natureza vetorial, o que requer uma linguagem matemática apropriada para descrevê-las. A aparente complexidade do início resulta em grandes vantagens posteriores na compreensão de diferentes fenômenos envolvendo grandezas físicas. A aplicação dessas grandezas vetoriais é muito útil em diversos ramos das ciências incluindo a biologia, que está sujeita a diversos tipos de grandezas descritas como vetoriais, que podemos citar como exemplo diferentes modalidades de forças atuando sobre sistemas biológicos, velocidade nos processos de reprodução, entre outros.

Vetor é um ente matemático representado por um segmento orientado que tem módulo, direção e sentido. Inúmeras grandezas físicas, tais como forças, são representadas matematicamente por vetores, essa é a razão pela qual iniciamos o estudo da mecânica pelo conceito de vetores e algumas operações básicas em nosso programa de estudos. As grandezas físicas em estudo podem ser classificadas da seguinte forma:

$$\text{Grandezas físicas} \left\{ \begin{array}{l} \text{escalares} \\ \text{vetoriais} \end{array} \right.$$

Grandezas Escalares

Toda grandeza que pode ser representada simplesmente por um número e sua unidade correspondente é classificada como grandeza escalar. Grandezas como massa, temperatura, volume, pressão e energia são exemplos desse tipo de grandeza. Lidamos diariamente com essas grandezas nas situações mais diversas como, por exemplo, na medida de temperatura do meio ambiente desde os 40°C do calçadão no verão de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro, aos -20°C da *Times Square* no inverno de Nova Iorque, no quilo da banana ou do açúcar, no litro da gasolina, no quilowatt-hora da conta de luz e até no uso da panela de pressão para cozinhar mais rápido o feijão.

Grandezas Vetoriais

Toda grandeza física que são representadas por vetores e se caracterizam pelo seu módulo ou intensidade, sua direção e seu sentido, são classificadas como grandezas vetoriais. Grandezas como força, velocidade, aceleração, peso, são alguns exemplos dessas grandezas.

Também lidamos diariamente com essas grandezas quando pedimos socorro ao vizinho para empurrar o armário da cozinha, quando aceleramos nosso carro para aumentar a velocidade e não chegarmos atrasados no trabalho, quando tomamos um susto ao vermos subir o ponteiro da balança na farmácia que juntamente com a aceleração da gravidade leva nosso peso para a estratosfera.

Descrição de um Vetor

Graficamente representa-se um vetor por um segmento de reta orientado ou uma seta como indicado na Fig.1-1 pelas letras AB, onde o ponto inicial A da seta é chamado de origem do vetor e o terminal ou ponta da seta B sua extremidade, definindo a direção e o sentido, sendo sua intensidade ou módulo indicado pelo seu comprimento.

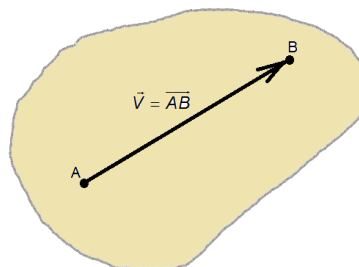


Fig.2-1. Representação de um vetor com origem em A e extremidade em B.

Analiticamente representa-se o vetor por diferentes notações, tais como: letras da origem e extremidade com uma seta em cima, $\overrightarrow{AB}$, ou por uma única letra com uma seta em cima, $\vec{v}$, ou também em negrito como **v** ou **AB**. A indicação do seu módulo por $|\vec{v}|$ ou simplesmente v indicando o comprimento do segmento de reta. O sentido indicado pela seta, e a direção, a mesma da reta que o contém, podendo existir na direção vertical, horizontal ou formando um ângulo θ com a horizontal, como pode ser visto a seguir, Fig.1-2:

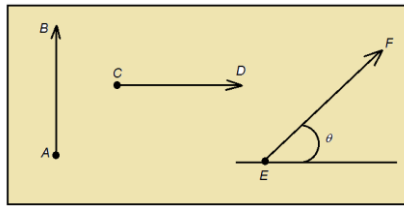


Fig.2-2. Algumas possíveis orientações de um vetor genérico.

A operação com vetores é essencial na aplicação dos conceitos da física. Introduziremos esse e novos assuntos de interesse a medida de sua necessidade.

Adição de Vetores¹

- Com a mesma direção e mesmo sentido:

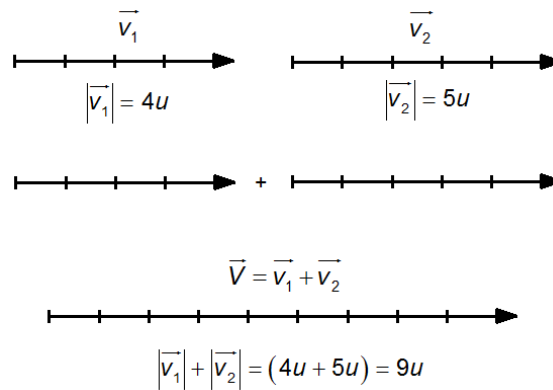


Fig.2-3. Vetores com mesma direção e sentido.

- Com mesma direção e sentidos opostos

¹ Informações adicionais podem ser obtidas em *Análise Vetorial*. Hwei P. Hsu. Livros Técnicos e Científicos Editora LTDA. Rio de Janeiro/ 1972.

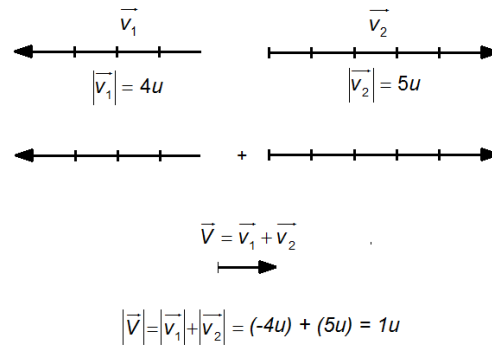


Fig.2-4. Vetores com a mesma direção e sentidos contrários.

- Vetores ortogonais:

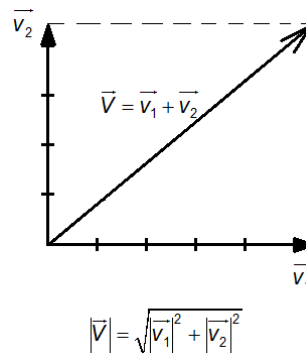


Fig.2-5. Regra do paralelogramo.

Estudo das Leis de Newton

Podemos agora dizer com base nas leis de Newton que a mecânica se divide nas seguintes partes: A **estática**, que cuida dos casos particulares onde a aceleração é nula; a **cinemática** que descreve os movimentos independentemente de suas causas, e a **dinâmica**, que trata do movimento e suas causas.

Para que possamos melhor compreender os fenômenos envolvendo estas leis resumiremos a seguir as transformações de algumas unidades de comprimento, massa e tempo, como mostra a Tabela 2-1.

Tabela 2-1. Principais grandezas e suas unidades.

Grandeza	Nome	Unidade
Comprimento padrão	metro (m)	m
Massa padrão	quilograma (kg)	kg
Tempo padrão	segundo (s)	s

Além da medida de distância padrão, outras duas são utilizadas com frequência, a milha terrestre e a milha náutica².

2.2 FUNDAMENTOS DA CINEMÁTICA - MOVIMENTO DOS CORPOS

Praticamente todas as mudanças que vemos no mundo são o resultado de movimento. Dia e noite são causados pela rotação da Terra em torno de seu eixo, do mesmo modo o período anual também é o resultado de movimentos com percursos mais longos como no caso da translação causada pelo movimento da Terra em torno do Sol. O vento e seus efeitos são causados pelo movimento do ar. A conversão da matéria prima em produtos que necessitamos em nossa vida diária é trazida por vários movimentos. Isto inclui transporte de materiais para as fábricas, combinando-os e dando forma até o produto final, acabado, em seguida transportando-os para o mercado consumidor. Mas, movimento também é a tônica da vida biológica como na vida animal. No processo de reprodução dos animais encontramos dois tipos de gametas com diferentes funções: o gameta masculino é pequeno e móvel, chamado espermatozoide e depende do seu movimento para produzir a fecundação do óvulo, o gameta feminino, portanto o movimento até certo modo é sinônimo de vida.

A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas, ou seja, sem se preocupar com a causa pela qual o movimento se estabeleceu. Descrevemos a seguir algumas definições importantes:

² A milha terrestre é uma unidade de medida de comprimento definida pelo sistema imperial de medidas como o equivalente a 1.609,344 metros. Seu símbolo é *mi* (do inglês, *mile*).

A milha náutica, ou milha marítima, é uma unidade de medida de comprimento ou distância equivalente a 1.852 metros, utilizada quase exclusivamente em navegação marítima e aérea e na medição de distâncias marítimas.

1. Movimento

Todo tipo de movimento está associado com o passar do tempo. Dispondo de uma bola de borracha pequena ou mesmo uma bola de gude, faça a bola rolar sobre a mesa da sala de aula, ou do chão da sala, ou ainda jogue a bola para o alto. Pode-se dizer que em cada situação proposta ou em cada experimento proposto aqui, a bola (corpo) mudou de posição com o passar do tempo, medido com o relógio ou cronômetro, diz assim que a bola está em movimento.

Enquanto a bola não é lançada numa pista, ou de um plano inclinado ou para o alto, diz-se que ela está em repouso, porque sua posição não mudou com o passar do tempo. Um exemplo prático de um plano inclinado, são os escorregos encontrados em parques de diversões, onde as crianças brincam de escorregar do topo até a base através de uma superfície lisa e inclinada.

2. Trajetória

Quando se observa o movimento da bola, ela percorreu um caminho que se denomina de trajetória da bola. Da mesma forma, um carro, um ônibus, um trem ou mesmo um avião, ao sair de uma cidade e chegar ao seu destino algum tempo depois, cada móvel percorreu uma trajetória. Seja um carro numa estrada, um trem ao longo dos trilhos de uma linha férrea, um barco pelas águas de um rio ou mar e um avião por uma trilha aérea, todos descrevem uma trajetória. Pode-se assim dizer que trajetória é o percurso ou caminho descrito por um corpo dotado de movimento. A Fig.2-6 mostra quatro trajetórias possíveis de um corpo entre as posições A e B.

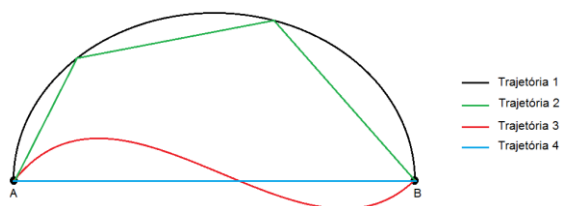


Fig.2-6. Algumas trajetórias possíveis entre os pontos A e B.

Outros tipos de trajetória

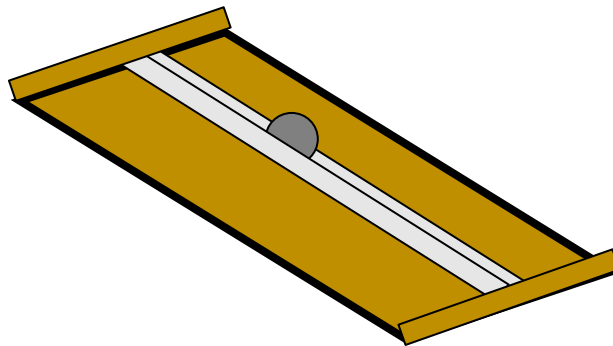


Fig.2-6a. Trajetória retilínea.

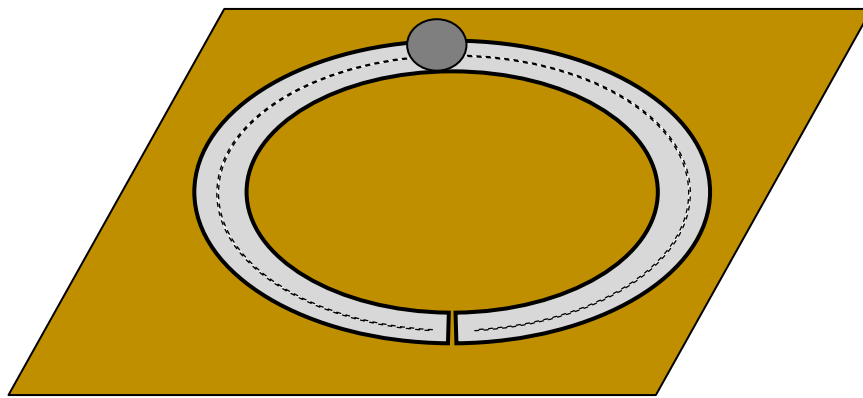


Fig.2-6b. Trajetória circular.

3. Posição

Existem dois pontos bem definidos no caso da bola do experimento hipotético. O ponto de largada e o ponto de chegada. Estes pontos representam a posição ocupada pelo corpo em momentos distintos. Pode-se determinar a partir do início do movimento, a posição da bola ao longo de sua trajetória em qualquer instante.

No Brasil, as rodovias representam os meios mais comuns de se percorrer o país, de Norte a Sul. Carros, ônibus e caminhões movimentam a economia do país

transportando pessoas e cargas por quilômetros todos os dias, o dia todo. Ao longo de uma rodovia existem marcos quilométricos que servem para localizar os veículos que trafegam. Por exemplo, na rodovia Presidente Dutra (Rio-São Paulo), são 400 km de estrada. Há marcos ao longo de toda a rodovia, tal como km 80 (quilômetro 80); km 120 (quilômetro 120), e assim por diante. Contudo, estes marcos não significam necessariamente que um veículo ao passar por eles, tenha percorrido a distância de 80 km ou 120 km. Se um veículo, por exemplo, partiu de uma localidade no km 80 e parou para abastecer no km 120, como ilustra a Fig. 2-7, a distância percorrida nesse intervalo é 40 km, diferente, portanto dos 120 km registrado no marco. Em qualquer trajetória, pode-se escolher um **Marco Zero**, que pode coincidir ou não com a origem do movimento. A partir desse ponto podem-se medir comprimentos que indicam a posição de um veículo, por exemplo.

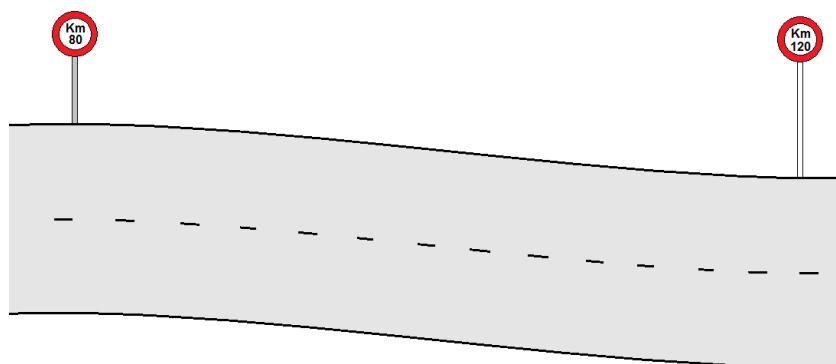


Fig.2-7. Marcos posicionais em uma rodovia.

4. Referencial ou Sistema de Referência

Considere por exemplo um trem passando por uma estação. Para um observador parado na estação, o trem está em movimento porque sua posição está variando com o tempo. Porém, para um passageiro no interior do trem, uma lâmpada fixa no teto ou os bancos do trem, estão em **repouso** em relação ao passageiro.

Quando você está dirigindo um carro viajando a 60 quilômetros por hora, como ilustrado na Fig. 2-8, você está se movendo em relação à estrada, mas não em relação

ao banco ou ao piso do veículo. Sua velocidade em relação ao piso do veículo é zero. Se outro motorista viajando a 50 quilômetros por hora viesse em direção oposta ao seu, sua velocidade em relação aquele veículo seria de 110 quilômetros por hora. Nesse caso a velocidade relativa entre os carros representa a soma de cada um dos veículos em relação à estrada. Isto ilustra que, ao lidar com o movimento de um corpo, é importante fazer a descrição de seu movimento em relação ao outro corpo ou **sistema de referência**. Para a maioria dos movimentos que se discutirá, esse sistema de referência estará ligado a algum ponto da Terra, como um poste, uma árvore, um prédio, etc. Então o movimento do corpo pode ser descrito dizendo a que distância ele está de um lado ou de outro do ponto de referência, se indo em direção ou se afastando do mesmo, como também a que velocidade ele está se movendo em relação ao ponto de referência.

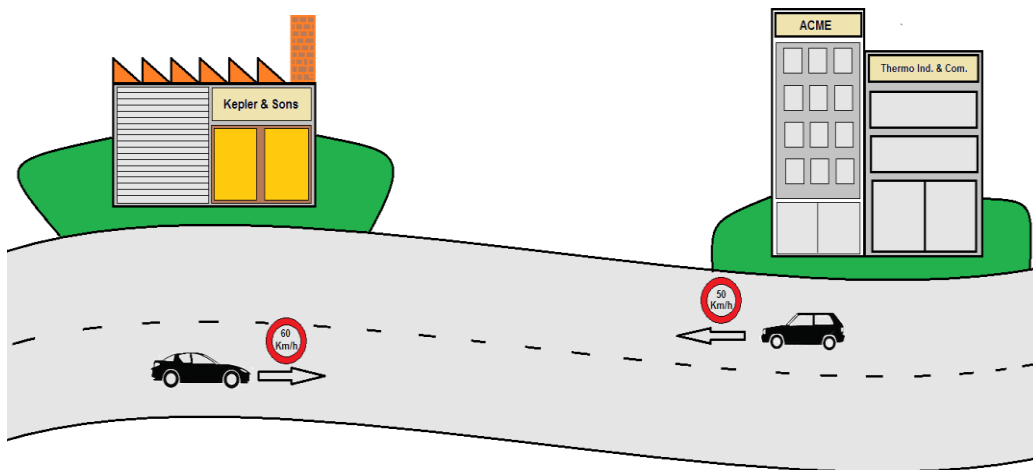


Fig.2-8. Movimento relativo entre dois automóveis.

Portanto, a noção de movimento é relativa a outro corpo. O corpo em relação ao qual se considera o movimento é chamado **referencial** ou **sistema de referência**.

Certamente surpreenderia a você saber que neste momento você está se movendo numa velocidade acima de 100.000 (cem mil) quilômetros por hora? A explicação é simples. Já que você está na superfície da Terra, esta carrega juntamente

você quando acelera em torno do Sol em sua órbita. Portanto, você compartilha a velocidade orbital da Terra que é mais do que 100.000 quilômetros por hora.

Você não se imagina naturalmente tendo esse movimento. Isto porque, na vida diária, quando você diz que um corpo está se movendo, significa que está se movendo em relação a superfície da Terra. Você pode notar este movimento, porque o movimento do corpo está aumentando ou diminuindo sua distância dos objetos que estão fixados na Terra, tais como árvores ou prédios. Você está certo, portanto, ao pensar que está em repouso em relação a Terra quando simplesmente está sentado em sua cadeira. O fato de que, ao mesmo tempo você divide com a Terra o movimento através do espaço, ilustra que o movimento é relativo. Isto significa que um objeto pode estar se movendo em relação a um corpo e ao mesmo tempo estar em repouso ou se movendo numa velocidade diferente em relação a um segundo corpo.

5. Deslocamento

O deslocamento de um corpo mede a variação do espaço efetuado pelo corpo em um determinado intervalo de tempo. Para melhor compreender o significado desta variação será introduzido o símbolo Δ , que representa a letra grega delta, usada na matemática com o significado de *mudança de* ou *diferença de*. Então ΔS , que se lê "delta S", representa a mudança de posição sofrida por um corpo em função de seu movimento.

$$\Delta S = S - S_0$$

A letra S representa a posição final e S_0 a posição inicial que o corpo ocupa durante o movimento. Observe que o deslocamento de um corpo pode ser **positivo**, quando o corpo se desloca no sentido da trajetória positiva e, **negativo**, quando o corpo se desloca no sentido contrário ao da trajetória positiva, ou nulo, quando o corpo não se desloca ou mesmo quando o corpo retorna a posição inicial. O deslocamento não deve ser confundido com a distância total percorrida.

Supondo que a distância entre cada ponto da trajetória descrito na figura seja de 25m, deseja-se saber qual o deslocamento e a distância total percorrida se você saiu de A, foi até C e retornou para B. Não é difícil perceber que você caminhou 50m de A até C e retrocedeu 25m indo de C até B, o que resultou num deslocamento de 25m, uma vez que o deslocamento leva em conta a posição final e inicial e o sentido do movimento. Quanto ao espaço total percorrido, você caminhou 50m de A até C e mais 25m de C até B, resultando numa distância total percorrida de 75m.

Velocidade Média

Chama-se velocidade, a grandeza que mede a variação da posição de um móvel no intervalo de tempo. Portanto,

$$\text{Velocidade média} = \frac{\text{espaço percorrido}}{\text{intervalo de tempo}}$$

Em termos matemáticos

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

onde v_m é a velocidade média; ΔS , a variação do espaço (espaço final ou ponto de chegada menos o espaço inicial ou ponto de partida); Δt a variação do tempo (tempo final ou tempo de chegada menos o tempo inicial ou tempo de partida).

Na prática a **velocidade** é quase a mesma coisa que rapidez ou celeridade, contudo, a velocidade é uma quantidade vetorial ou grandeza vetorial, visto que tem uma **intensidade** (celeridade) e uma **direção**. Se um carro está viajando em uma rua com velocidade constante e em seguida vira em uma esquina, mesmo que ele não pise no freio alterando sua intensidade, sua velocidade mudaria, pois o mesmo alterou a direção do movimento.

A velocidade média é uma ideia muito útil. Frequentemente não se conhece a velocidade de um corpo, tal como uma aeronave de fato tem, de momento a momento durante uma viagem, porque a aeronave tem seu percurso auxiliado ou dificultado pelas condições climáticas como o vento, por exemplo. Entretanto, da própria experiência sabe-se que velocidade média se pode manter. Esta é uma simples forma de estimar a distância que uma aeronave percorrerá num dado intervalo de tempo.

Se um pequeno avião pode viajar em média a 400 km/h, pode-se prever que em 2 h este irá voar $2 \times 400 = 800$ km; em 3 h este irá voar em torno de 1200 km, e assim por diante. Fez-se uso da relação anterior, descrita da seguinte forma

$$\text{Distância} = \text{velocidade média} \times \text{intervalo de tempo}$$

Matematicamente escreve-se:

$$\Delta S = v_m \times \Delta t$$

Exemplo 2-1. Um carro percorre 200 km em 2 h, qual a velocidade média do carro ao longo do percurso?

Divide-se a distância percorrida pelo tempo para obter a velocidade média do carro.

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{200km}{2h} \Rightarrow v_m = 100 km / h$$

A velocidade média é expressa em unidades de comprimento (ΔS : km, m, cm) por unidade de tempo (Δt : h, min, s). No SI, a velocidade é medida em m/s. Na prática, a unidade mais usada é o km/h, veja como é simples fazer esta transformação. Sendo:

$$1km = 1000 m$$

$$1h = 60min$$

$$1min = 60s$$

$$1h = 60 \times 60 = 3600s$$

Portanto,

$$1 \frac{km}{h} = \frac{1000m}{3600s} = \frac{1m}{3,6s}$$

Assim, a conversão de quilômetros por hora (km/h) para metros por segundo (m/s) e metros por segundo (m/s) para quilômetros por hora (km/h) pode ser simplificada como

$$km / h \div 3,6 \rightarrow m / s$$

$$m / s \times 3,6 \rightarrow km / h$$

Estudo do Movimento Retilíneo e Uniforme (MRU)

Chama-se de movimento uniforme, todo o movimento que ocorre com velocidade constante no decurso de tempo. Se a trajetória na qual um corpo com velocidade constante se desloca for uma reta, dizemos que o movimento é retilíneo e uniforme. Este é um caso particular em que a aceleração é nula. Uma vez estando em movimento, a ação de uma força faria o corpo acelerar (aumentando a velocidade) ou desacelerar (diminuindo a velocidade). Na prática ocorre da seguinte forma, quando o motorista dirige um carro, o ato de pisar no acelerador equivale a acelerar o veículo,

aumentando sua velocidade, o ato de remover o pé do acelerador e pisar no freio equivale a desacelerar o veículo, diminuindo sua velocidade. Manter o pé na mesma posição sem pressionar ou remover equivale a manter a velocidade do veículo constante, se for considerado desprezível tanto o atrito do veículo com o ar quanto das rodas com a estrada, isto é, uma situação ideal, como está sendo aqui proposto.

1. Procedimento Experimental - Movimento dos corpos

A figura abaixo mostra o esquema de montagem de um sistema para estudo e análise do movimento dos corpos.

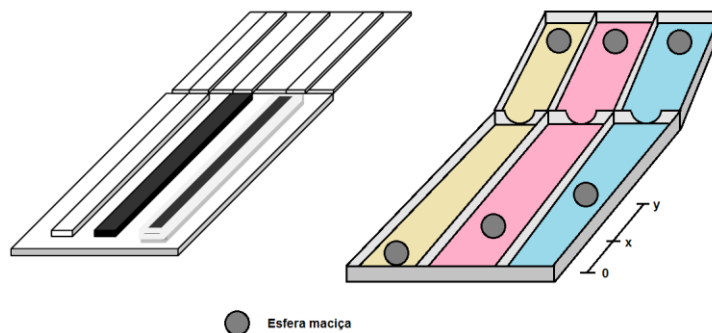


Fig.2-9. Trajetórias com diferentes superfícies de contato.

Montagem: Este esquema de montagem foi construído de forma simples, a primeira parte representa um plano inclinado com três trilhos lisos fixados numa base de madeira, a segunda representa três trilhos fixados numa base de madeira plana e horizontal, sendo um liso e dois revestidos, um com lixa e outro com feltro, a fim de simular uma superfície com nível médio de atrito e, a terceira com nível elevado de atrito.

Procedimento

Coloque sobre uma mesa plana ou no chão o esquema contendo as três pistas e incline a parte menor mantendo fixa a inclinação. Considere inicialmente as três trajetórias e suas diferentes superfícies. Tomando três esferas idênticas (bolas de gude ou bilhas)

deixe-as rolar simultaneamente a partir de uma posição idêntica da parte inclinada de cada trajetória, verificando que:

1. A esfera na trajetória de superfície lisa (sem atrito) desloca-se até o fim do percurso sem alterar seu movimento, ou seja, sua velocidade permanece inalterada por todo o trajeto, dando a noção de movimento uniforme, neste caso em particular, movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo porque a trajetória é uma reta, uniforme porque o movimento é praticamente inalterado.
2. Nas trajetórias de superfícies rugosas revestidas com (lixa) e (carpete) é observado que o movimento das esferas cessa antes de chegarem ao fim de suas trajetórias, ou seja, a velocidade das esferas vai diminuindo até que seus movimentos cessem. Justifique?
3. Tomando a trajetória de superfície lisa como referência, anota-se inicialmente o comprimento da trajetória em centímetros. Em seguida marca-se com um relógio ou cronômetro o intervalo de tempo que a esfera leva para percorrer todo o percurso horizontal (pode ser usado o cronômetro do próprio celular), e anota-se a medida do tempo em segundos. Divide-se o comprimento pelo tempo e obtém-se a velocidade em centímetros por segundo.
4. Em seguida faz-se marcações a cada 30 cm na parte horizontal da trajetória e, repete-se o procedimento para medir o tempo que a esfera leva percorrendo cada trecho marcado, e verifica-se que:
 - A esfera percorre cada trecho no mesmo intervalo de tempo, de modo que sua velocidade permanece constante ao longo de todo trecho. Este é um exemplo típico de um corpo realizando um movimento retilíneo e uniforme.

Análise Gráfica do MRU

O uso de um gráfico é útil na análise do movimento de um corpo. Para ilustrar recorre-se ao experimento da Fig. 2-9, considerando que a bola tenha se movido em linha reta com velocidade constante de 30 centímetros por segundo. Para cada uma das posições da bola, plota-se um ponto no gráfico da Fig. 2-10. A distância percorrida pela bola é

mostrada no eixo vertical e o tempo de viagem é mostrado no eixo horizontal. O ponto A representa o tempo da partida em 0,0 (zero) segundos ou origem do movimento. O ponto B representa a distância de 30 centímetros percorrida pela bola no final de 1,0 segundo, portanto, sua ordenada, ou distância vertical do eixo horizontal, é de 30 cm na escala de distância e, sua abscissa, ou distância horizontal do eixo vertical, é de 1,0 s na escala de tempo. O ponto C representa a distância de 60 centímetros percorrida pela bola no final de 2,0 segundos, portanto, sua ordenada é de 60 cm e sua abscissa é de 2,0 s. O ponto D é obtido de forma similar aos anteriores.

Agora, ligando os quatro pontos, nota-se que eles caem numa linha reta. Sabe-se que, um gráfico de linha reta entre duas quantidades mostra que estas quantidades são proporcionais entre si. Neste caso, o gráfico *distancia* $\times$ *tempo* mostra que a distância percorrida pela bola é diretamente proporcional ao tempo de viagem, isto é, quando o tempo de viagem é dobrado, a distância é dobrada; quando o tempo é triplicado, a distância é triplicada, e assim por diante.

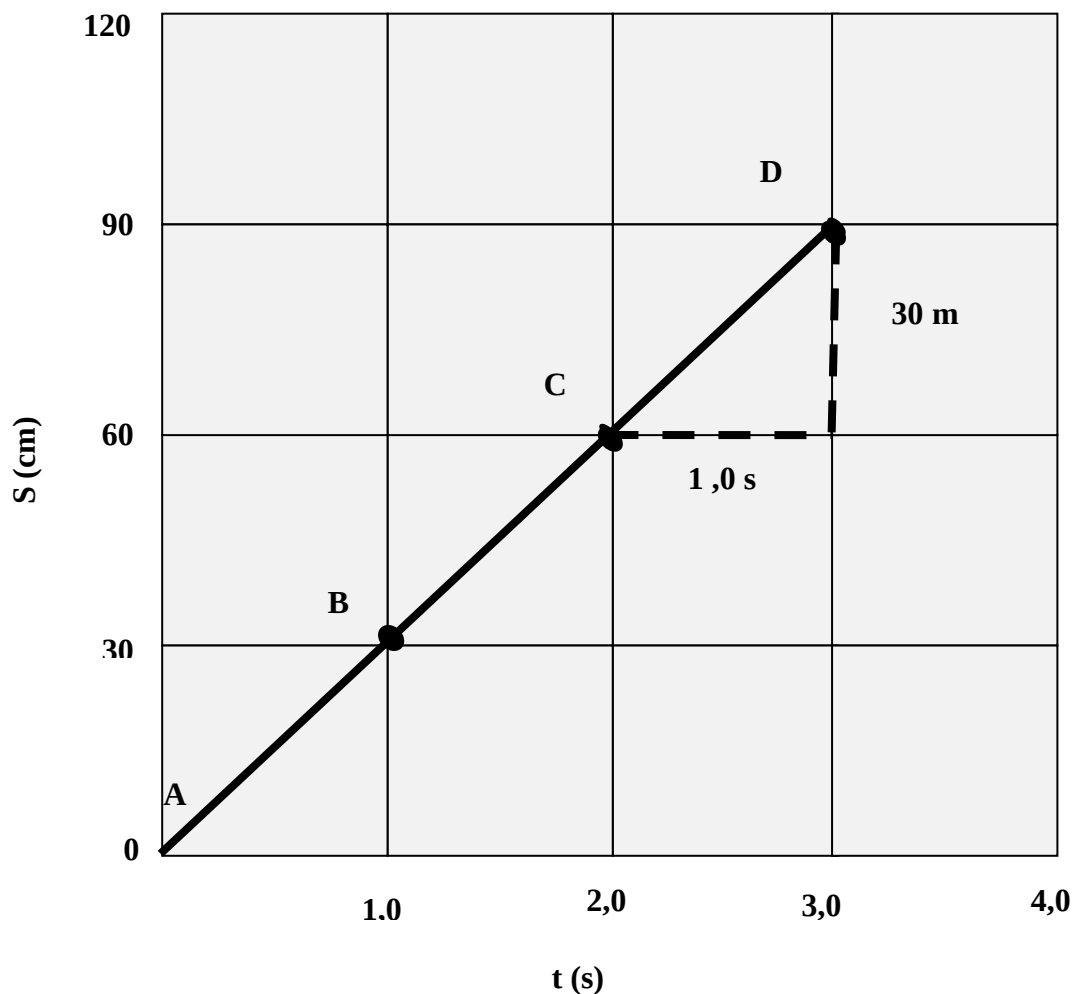


Fig. 2-10. O gráfico $S \times t$ do movimento com velocidade constante é uma reta.

Assim como se descreve graficamente $S \times t$ faz-se o mesmo com $v \times t$. Na Fig. 2-11, a velocidade constante da bola de 30 centímetros por segundo também está plotada no gráfico *velocidade* $\times$ *tempo*. A velocidade é mostrada no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Já que a velocidade é constante, todos os pontos no gráfico estão na mesma distância acima do eixo horizontal e a linha desenhada através dela é paralela ao eixo horizontal.

Um aspecto particularmente comum desses gráficos é o fato de que a área entre a reta $v \times t$ e o eixo horizontal representa a distância percorrida pelo corpo até aquele instante t . Isto está evidenciado nos dois primeiros retângulos da figura.

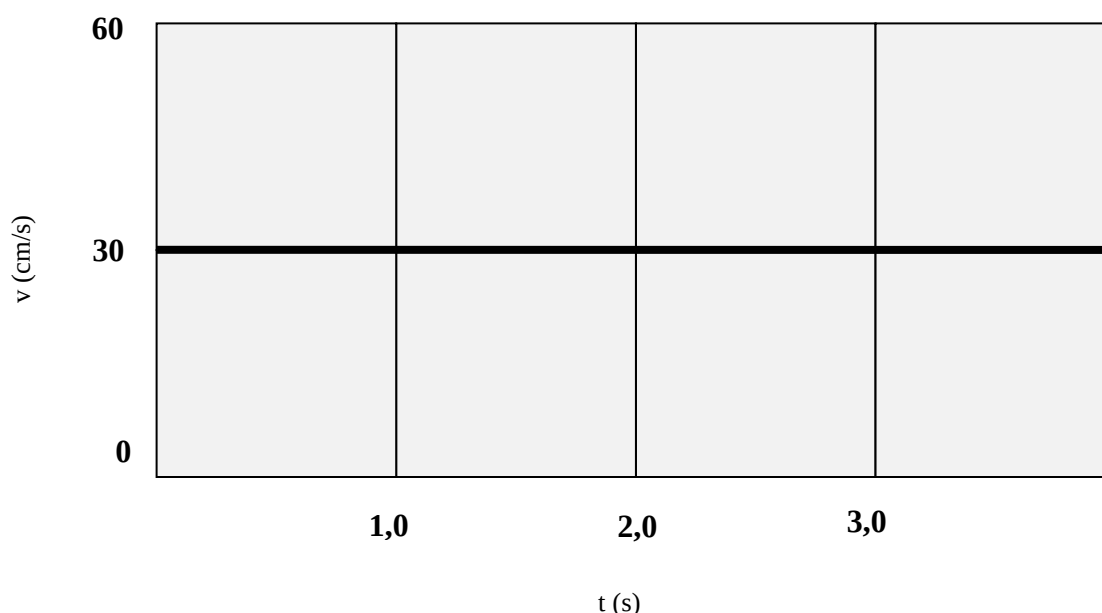


Fig.2-11. O gráfico $v \times t$ do movimento com velocidade constante é uma reta paralela ao eixo horizontal.

O lado vertical representa a velocidade v , e seu lado horizontal representa o tempo percorrido t . Sua área é portanto $v \times t$ ou $v t$, que equivale a distância percorrida por um corpo movendo-se em velocidade constante v por um intervalo de tempo t . A área correspondente aos dois primeiros retângulos da figura dá a distância percorrida pelo corpo em 2,0 s. Já que v é 30 centímetros por segundo e o tempo é de 2,0 s, a área

vale $30 \times 2,0 = 60$, ou seja, a distância percorrida é de 60 cm. Esse resultado pode ser confirmado observando o gráfico da figura anterior (Fig.2-10).

Os gráficos de $S(t)$ e $v(t)$ nas figuras acima mostram duas retas, como era de se esperar, visto que S e v variam linearmente com o tempo, isto é, são funções do primeiro grau.

No gráfico $S \times t$, S_0 representa o coeficiente linear da reta, ou seja, o ponto em que a reta corta o eixo das ordenadas. Como no exemplo, $S_0 = 0$, a reta passa pela origem. O mesmo gráfico diz ainda que, por analogia matemática, a velocidade constante ($v = \text{constante}$) corresponde ao coeficiente angular da reta. No gráfico $v \times t$, tem-se que v é uma reta paralela ao eixo horizontal (das abscissas), confirmando o fato de que v é constante ao longo de toda a trajetória, caracterizando um MRU.

No procedimento experimental realizado no item (d) acima, se começarmos a marcar o tempo a partir da posição 30 centímetros, isto significa que $S_0 = 30$, o que equivale dizer que a reta não passa mais pela origem, mas por esse ponto, que representa agora o novo coeficiente linear da reta ou a nova origem do movimento.

Neste simples experimento, o aluno sem perceber lidou com vários conceitos novos, porem todos ligados ao seu cotidiano. A medida que avançar no estudo da física você irá perceber um mundo novo se descortinando ao seu redor, trazendo novas imagens, sons e também novos sonhos. Este é apenas o início, pesquise, pergunte, aproveite!!!

Equação do Movimento Retilíneo e Uniforme

A equação matemática que descreve o movimento retilíneo e uniforme de um corpo é expressa por uma equação do 1º grau, que representa a equação de movimento, dada por:

$$S = S_0 + vt$$

onde S é a posição ocupada pelo corpo em qualquer instante de tempo " t " ao longo da trajetória, S_0 a posição do corpo no início do movimento ou a posição inicial a partir de onde se inicia a contagem do tempo, e " v " a velocidade com que o corpo realiza o movimento. Neste tipo de movimento a velocidade do corpo é constante, isto é, a mesma ao longo de toda a trajetória, caracterizando um movimento uniforme.

No procedimento experimental realizado no item (c), tem-se os seguintes dados:

$$S_0 = 0; S = 90 \text{ cm}; t = 3,0 \text{ s}$$

A equação do movimento torna-se então:

$$S = S_0 + vt$$

$$90 = 0 + v \times 3,0$$

$$v = \frac{90}{3,0} = 30 \quad \therefore \quad v = 30 \text{ cm / s}$$

Lembre-se que uma equação matemática representa aqui um modelo matemático que descreve o fenômeno físico em estudo, e pelo qual se pode obter informações sem a necessidade de medi-los diretamente no local de ocorrência.

2.3 DESCRIÇÃO DAS LEIS DE NEWTON

Nesta seção descreveremos conceitualmente as três leis de Newton. Contudo, não seguiremos a sequência formal de apresentação, fazendo uma inversão entre a segunda e a terceira, isto é, apresentaremos a primeira, a terceira e, por último a segunda lei por questões didáticas.

Primeira Lei de Newton - Princípio da Inércia

Se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, então

- **Se o corpo estiver em repouso, ele permanecerá em repouso**
- **Se o corpo está se movendo numa trajetória retilínea, este manterá o movimento com velocidade constante.**

Este é o enunciado da **1ª lei do movimento de Newton**. Esta lei nos diz que um corpo que está em repouso, como o bloco sobre a mesa da Fig. 2-12, permanecerá em repouso se nenhuma força atuar sobre ele, dizemos neste caso que o corpo está em **equilíbrio estático**.

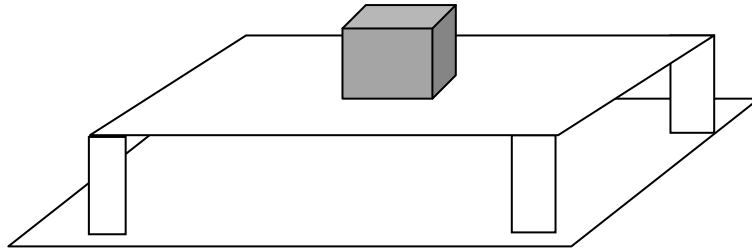


Fig. 2-12. Bloco em repouso sobre uma mesa.

Se observamos um corpo em movimento retilíneo e uniforme, este permanecerá nesta condição com velocidade constante, dizemos neste caso que o corpo está em **equilíbrio dinâmico**.

A propriedade de um corpo de resistir a qualquer mudança de sua condição de equilíbrio chama-se **inércia**. Portanto, quando nenhuma força resultante agir sobre esse corpo, ele permanecerá em repouso, da mesma forma que um corpo em movimento numa trajetória retilínea continuará a se movimentar na mesma direção com velocidade constante, esta é a **lei da inércia** ou primeira lei de Newton.

Massa e inércia

Todos os corpos são formados de matéria, e a quantidade de matéria de um corpo ou objeto constitui sua massa. Portanto a massa de um corpo medida na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar é sempre a mesma.

No SI a massa de um corpo é medida em quilogramas (kg). Portanto, se queremos mover um corpo em repouso precisamos exercer uma força. Quanto maior for a massa do corpo maior será a força necessária para tira-lo do estado de repouso ou move-lo. Dizemos então que a massa oferece uma **inércia**, isto é, uma resistência

ao movimento. Assim, quanto maior a massa maior será a inércia de um corpo. Mais adiante, voltaremos a falar sobre a relação entre massa e força.

Referencial Inercial

As leis de Newton só valem para referenciais inerciais, isto é, referenciais fixados em corpos rígidos em repouso, ou em corpos com movimento retilíneo e uniforme (MRU). Uma árvore, um poste ou mesmo a estrada são exemplos de referenciais inerciais em repouso (ver seção 2.2).

2. Procedimento Experimental – Lei da inércia

Este experimento ajuda compreender a aplicação da primeira lei ou lei da inércia.

Montagem: A 1ª lei de Newton ou Princípio da Inércia pode ser demonstrado experimentalmente com o uso de objetos simples, tais como os vistos na Fig. 2-13, a saber: mesa com superfície lisa; 2 blocos de madeira iguais (dimensões de um livro); fio de nylon ou barbante (1m); prego; cabo de vassoura.

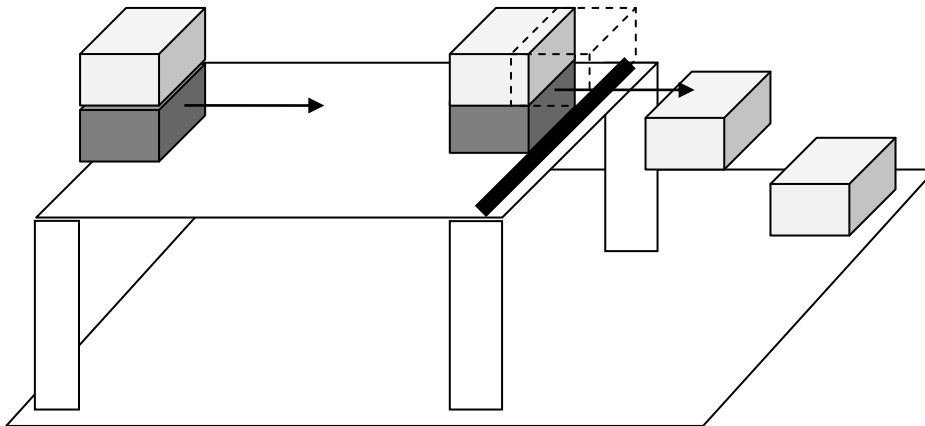


Fig. 2-13. Inércia dos corpos.

Procedimento

1. Coloque um prego em uma das laterais de um dos blocos deixando um pequeno espaço entre a cabeça do prego e a madeira para amarrar um fio com cerca de 1m de comprimento;
2. Coloque o bloco livre sobre o bloco amarrado pelo fio e puxe os blocos sobre uma superfície lisa (mesa) de modo a manter o deslocamento com velocidade constante;
3. Coloque o cabo de vassoura esticado e preso na parte de cima da mesa, bem na extremidade oposta aos blocos, numa direção perpendicular ao comprimento da mesa;
4. Puxe os blocos em cima da mesa em direção ao cabo de vassoura, de modo a provocar uma colisão. O que acontece com os blocos após o choque?

Quando os blocos são puxados sobre a superfície lisa da mesa, eles se deslocam como se fossem um só corpo. A mesa representa um referencial inercial para os dois blocos, esta permanecerá fixa no chão enquanto os blocos se deslocam sobre a mesma.

O bloco de baixo se desloca com velocidade constante em relação a mesa, contudo este se encontra em repouso em relação ao bloco de cima, deste modo o bloco de baixo faz o papel de referencial inercial para o bloco de cima. Ambos se deslocam simultaneamente.

Quando o bloco de baixo colide com o cabo de vassoura fixado na extremidade da mesa, ele interrompe imediatamente seu movimento, contudo, o bloco de cima desliza sobre o bloco de baixo, dando continuidade ao movimento, sendo então arremessado ao chão, caindo a uma boa distância da mesa. Observe que o bloco de cima não teve seu movimento interrompido após a colisão do bloco de baixo, pois a sua **inércia** faz com que ele permaneça em movimento com a mesma velocidade.

3. Procedimento Experimental – Lei da inércia

Outro exemplo sobre lei da inércia é o do uso do cinto de segurança em veículos. Um dispositivo altamente necessário e eficiente para evitar ou diminuir as chances de acidentes nas ruas ou estradas.

Procedimento

Passe a observar o comportamento de um passageiro dentro de um veículo. Passageiros em geral dentro de um carro tem muita inércia. Baseado no princípio da inércia, quando um veículo freia repentinamente, o motorista ou os demais ocupantes, tendem a manter seu movimento e serem lançados de encontro ao para-brisa, provocando um acidente grave. O cinto de segurança mantém o motorista e os demais ocupantes presos ao banco do veículo, exercendo enorme força e, impedindo sua projeção para frente.

Se você está dentro de um carro que está percorrendo uma curva, observe que se a curva é para direita, você será projetado ou lançado para a esquerda, do mesmo modo se a curva é para a esquerda você será lançado para a direita, de modo a manter o movimento. Em ambos os casos, a inércia tende a mantê-lo em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção.

O que acontece com os passageiros que estão em pé dentro de um ônibus que freia repentinamente? Com base na primeira lei de Newton os passageiros tenderão a continuar o movimento em linha reta, com a mesma velocidade. Portanto, os passageiros serão arremessados para frente tendendo a manter o movimento do ônibus antes da freada.

Terceira Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação

Forças de Ação e Reação são forças iguais e opostas.

Este é o enunciado da **3ª lei de Movimento de Newton** quando há interação entre dois corpos distintos. Na forma matemática podemos escrever

$$\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_B$$

O sinal negativo revela o fato das forças terem a mesma intensidade, mesma direção, porem sentidos opostos. Considere dois blocos como mostra a Fig. 2-14. Os corpos A e B são comprimidos pela ação de uma força externa $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ aplicada ao corpo B, apoiados sobre uma superfície lisa. Embora força seja uma grandeza vetorial, na maioria das vezes iremos representar sua magnitude ou módulo. Quando quisermos deixar explícito seu caráter vetorial, sua representação será feito com a letra em negrito.

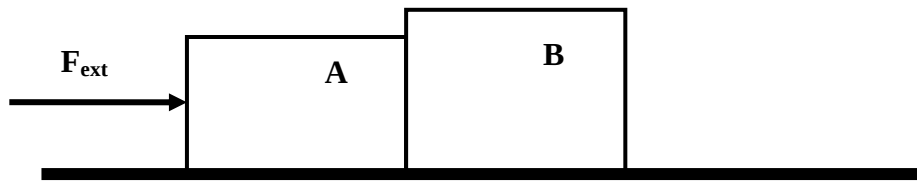


Fig.2-14.

Com base no princípio da Terceira Lei de Newton, o corpo A interage com o corpo B da seguinte forma: A exerce em B uma força cuja intensidade é F_A e B reage em A com outra força, cuja intensidade é F_B mas de sentido contrário, como pode ser visto na **Fig. 2-15**.

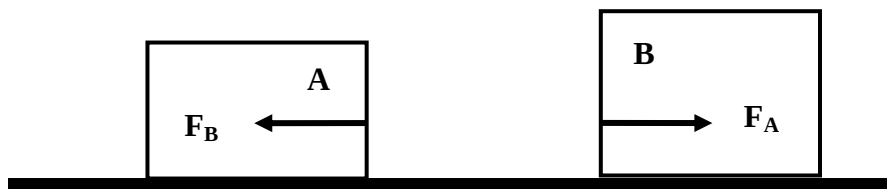


Fig.2-15. Princípio da ação e reação.

Essas forças F_A e F_B atuam sempre aos pares, tem a mesma intensidade, mas sentidos opostos, e são chamadas de **ação** e **reação**.

O próximo exemplo é mais uma aplicação da 3ª Lei de Newton. A Fig. 2-16 mostra um bloco A apoiado sobre uma mesa B que está em repouso sobre a superfície da Terra.

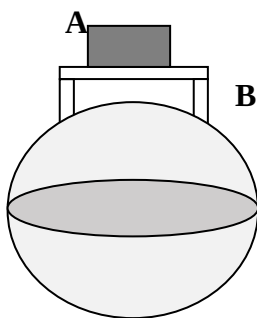
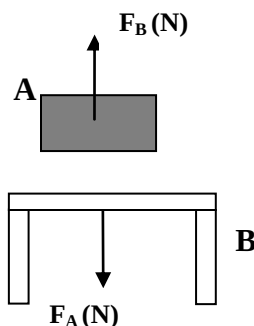


Fig.2-16. Bloco apoiado sobre uma mesa na superfície da terra.

O bloco A está apoiado na mesa B pressionando-a com uma força normal, cujo módulo é F_A . A mesa B exerce no bloco A uma outra força cujo módulo é F_B , como pode ser visto na Fig. 2-17 (tanto F_A quanto F_B também podem ser representados por N), que é uma força normal ou perpendicular a superfície de contato.

Fig. 2-17. Forças que atuam sobre o bloco apoiado na mesa.



As forças F_A e F_B constituem **ação** e **reação**. Além da força de contato $F_A = F_B$ existe a força P , devido à Terra, atuando em A como mostra a Fig. 2-18. Assim em A, atuam F_B (ação da mesa) e P (ação da Terra).

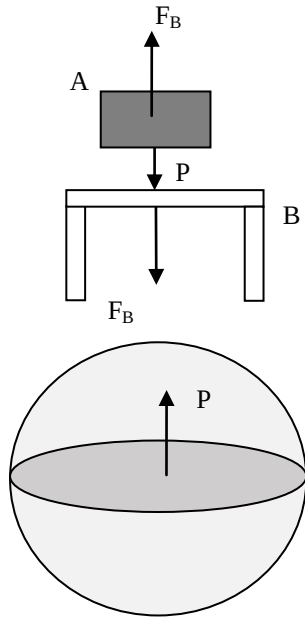
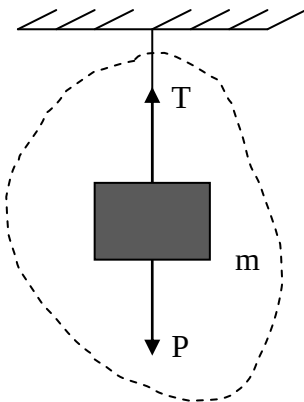


Fig. 2-18. Forças que atuam sobre um corpo na superfície da Terra.

Discussão entre Primeira e Terceira Leis de Newton

- a) **Bloco suspenso por uma corda:** 1ª Lei de Newton (forças que atuam no mesmo corpo)



As forças T (tração no fio) e P (peso do corpo) atuam no mesmo corpo, portanto não constituem ação e reação, mas estão de acordo com a 1ª Lei.

Fig. 2-19. Equilíbrio dos corpos.

b) **Bloco apoiado sobre uma superfície:** 3ª Lei de Newton (as forças atuam em corpos diferentes)

$$\mathbf{P} = -\mathbf{N}$$

O peso P (força que age sobre o corpo de massa m) e a normal N (reação do apoio ou da mesa devido ao peso, age sobre a superfície) são forças que tem sentidos opostos.

$$|\mathbf{P}| = |\mathbf{N}|$$

Os módulos ou intensidade de P e N são iguais. As forças P e N constituem ação e reação pois atuam em corpos diferentes.

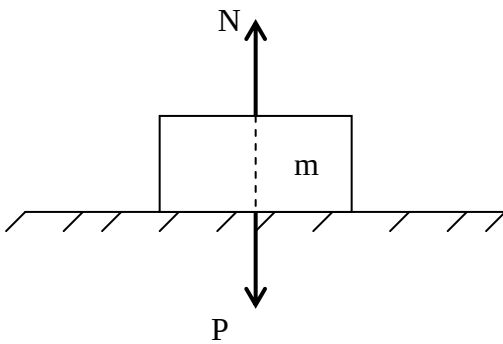


Fig. 2-20. Forças de ação e reação.

c) **Cabo de Guerra:** Nem 1ª nem 3ª Leis, as forças $F_1 = F_2 = F_3$ constituem **tração** no mesmo fio.

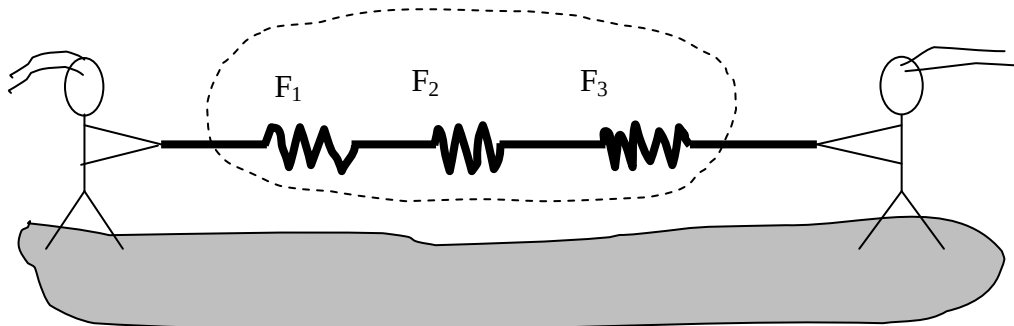


Fig.2-21. Uma corda sendo puxada em direção oposta por duas pessoas.

4. Procedimento Experimental – Ação e Reação

A terceira lei nos revela que as forças sempre ocorrem em pares.

Procedimento

Com uma bola de borracha em uma das mãos, fique de frente para uma parede, com cerca de 2,0 metros de distância e, arremesse-a na direção da parede e observe o resultado.

- Ao lançar, a bola incidirá sobre a parede e exercerá uma força sobre a mesma. A parede reagirá com uma força igual mas de sentido contrário agindo sobre a bola, que irá retornar na sua direção.
- A força da bola sobre a parede representa uma força de ação, enquanto que a força da parede sobre a bola representa uma força de reação. O par de forças atuam em corpos diferentes (bola e parede), o que está de acordo com a terceira lei de Newton.

Segunda Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica

A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre o corpo de massa m .

$$F = ma$$

Quando as forças sobre um corpo estão fora de equilíbrio, existe uma força resultante. Essa força resultante produz uma variação de velocidade acelerando ou desacelerando o corpo.

É possível verificar experimentalmente que a inércia de um corpo está diretamente relacionada a sua massa, ou seja, quanto maior a massa maior a inércia, quanto menor a massa menor a inércia.

Se aplicarmos a mesma força em corpos diferentes qual será mais acelerado?

Certamente o que oferecer menor resistência, isto é, o que possuir menor inércia. Do mesmo modo, será menos acelerado aquele que oferecer maior resistência ou maior inércia. Portanto, forças são os agentes responsáveis pela mudança de movimento de um corpo, seja para tirá-lo do seu estado de repouso, seja para desacelerá-lo e parar.

5. Procedimento Experimental – dinâmica

Montagem: Dispondo de uma mesa com superfície lisa, um bloco de madeira, barbante e prego pequeno. Considere o bloco da Fig. 2-22 amarrado pelo fio sobre uma mesa.

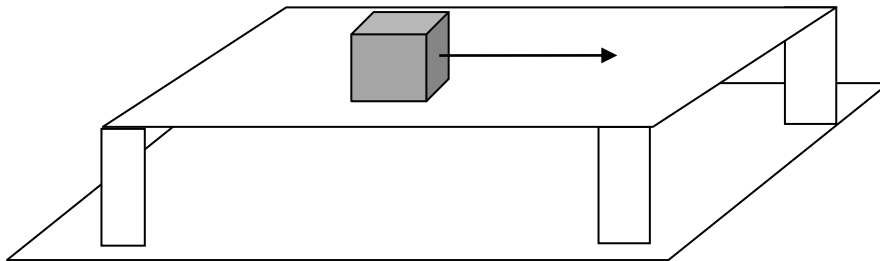


Fig.2-22. Bloco deslizando sob ação de uma força F .

Procedimento

1. Coloque o bloco sobre uma mesa plana, inicialmente em repouso;
2. Aplique uma força constante, puxando o bloco pelo fio na direção horizontal ao longo da mesa.

Se a força é constante (com a mesma intensidade), a aceleração também será constante e terá a mesma direção e sentido da força. Assim o corpo partirá do repouso

e será acelerado, adquirindo velocidade variável (v). Se a ação da força cessar o corpo será desacelerado e irá parar.

2.4 ESTUDO DO MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO (MUV)

Um dos efeitos da aplicação de uma força sobre um corpo é produzir movimento. Se o corpo em movimento sofre ação de uma força extra, este pode acelerar (aumentando a velocidade) ou desacelerar (diminuindo a velocidade). Em ambos os casos o corpo sofre variação da velocidade ao longo do tempo, diz assim que o corpo possui **aceleração**. Portanto, aceleração significa variação da velocidade com o tempo.

Chama-se movimento uniformemente variado, a todo o movimento cuja velocidade varia uniformemente ao longo do tempo. Isto quer dizer que, em intervalos de tempos iguais, a variação da velocidade é sempre a mesma. Se a aceleração é constante, e a trajetória é uma reta, se diz que o movimento é retilíneo e uniformemente variado (MRUV). Este é um caso típico da Segunda Lei de Newton, visto que a aceleração como resultante da ação de forças produz a variação da velocidade e o corpo durante o percurso não está em equilíbrio.

Relembrando mais uma vez o enunciado da Segunda Lei:

"A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças externas que atuam sobre este corpo, e têm a mesma direção da força".

$$F = ma$$

Portanto, o movimento uniformemente variado (MUV) é um típico movimento descrito pela segunda Lei de Newton.

Função da Velocidade e Aceleração

Aceleração significa variação da velocidade com o tempo. Como a velocidade pode aumentar ou diminuir com o tempo, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Em um movimento variado, seja v_1 a velocidade do corpo no instante inicial t_1 e v_2 a velocidade no instante posterior t_2 . Portanto, a variação da velocidade será Δv e a variação do

tempo será Δt , assim é usado a nova grandeza: **aceleração média** (a_m) que pode ser definida como:

$$\text{aceleração média} = \frac{\text{variação da velocidade}}{\text{intervalo de tempo}}$$

Em símbolos:

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

1. Movimento Acelerado

Quando um corpo é acelerado sua velocidade aumenta no decurso do tempo.

2. Movimento Retardado

Quando um corpo é desacelerado sua velocidade diminui com o tempo, e se diz que o movimento é retardado. Em um carro, esta desaceleração pode ser obtida ao se pisar no pedal que aciona os freios do carro.

Unidades de aceleração no SI

$$\frac{\text{metro por segundo (m / s)}}{\text{segundo (s)}} = \text{m / s}^2$$

Considere o intervalo de tempo, desde o instante inicial (zero) até um instante t qualquer: $\Delta t = t - 0$. Nesse intervalo de tempo a variação de velocidade será $\Delta v = v - v_0$,

onde v é a velocidade correspondente ao instante t e v_0 é a velocidade inicial. Substituindo na equação acima obtemos:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$$

Da expressão acima, podemos encontrar a velocidade do movimento variado, como

$$v - v_0 = a \times t \quad \therefore$$

$$v = v_0 + a \times t$$

Literalmente,

$$\textbf{Velocidade} = \textbf{velocidade inicial} + \textbf{aceleração} \times \textbf{tempo}$$

Essa equação representa a **função horária da velocidade do MUV**.